



IA na Gestão de Negócios

UNIDADE 05

Cadeia de Suprimentos 4.0

| Cadeia de Suprimentos 4.0

Há dois princípios econômicos fundamentais que causam impacto na eficiência dos transportes: **economia de escala** e **economia de distância**. A primeira se reflete no custo por unidade de peso, que diminui à medida que aumenta o tamanho do embarque. Já a economia de distância se refere à diminuição do custo de transporte por unidade de peso conforme aumenta a distância a ser percorrida. A redução do custo de transporte reflete também na diminuição dos preços dos produtos. Contudo, a sociedade se beneficia de uma maior eficiência no transporte com uma maior qualidade de vida.



CURIOSIDADE

Há “quase” um consenso no mercado de que a melhor opção de transporte para as empresas é o transporte rodoviário, justamente porque ele garante a interligação de diferentes regiões econômicas de qualquer país (a chamada entrega porta a porta) e traz o desenvolvimento às localidades mais necessitadas.

No Brasil, o modal rodoviário é mais disponível dependendo da extensão de área coberta, e em muitas regiões, é o único meio de transporte disponível. Quando se decide utilizar o modal de transporte rodoviário, em um país onde mais de 80% das mercadorias são transportadas por rodovias, é necessário analisar todas as particularidades do material a ser transportado, o equipamento necessário, o tipo de veículo que

melhor atende às suas necessidades, com o objetivo de otimizar a cadeia logística da organização, reduzindo o custo operacional e buscando uma melhor qualidade de serviço, com o menor tempo de entrega possível.

A fim de alcançar resultados mais realistas, restrições físicas e temporais devem ser consideradas e incluídas na análise e no procedimento de dimensionamento da frota. O principal aspecto a ser considerado é a **capacidade do veículo**. Dependendo das características físicas da carga (peso/volume) e da capacidade do veículo, pode ocorrer superlotação do veículo ou baixa ocupação. Tanto a falta de capacidade, que implica o não atendimento da demanda, quanto o excesso, causando desperdício de recursos, resultam em um problema para empresa. Diante deste cenário de alta complexidade, grande volume de dados e tomada de decisões operacionais, a Modelagem Matemática de Programação Linear (PL) se apresenta como uma tendência de modelos prescritivos que resolvem um problema com a geração de uma solução, e não uma informação para análise preditiva da solução. Vamos construir essa lógica juntos.

Inicialmente, existe uma “avalanche de dados” através dos EDIs, plataformas na nuvem, integração de sistemas e tudo que envolve a geração de dados, incluindo todas as vertentes de gestão baseada nos conceitos de Indústria 4.0. Com essa grande quantidade de dados, existe uma necessidade operacional de prever ou classificar situações para poder organizar melhor os processos a serem realizados no futuro, geralmente futuro próximo.



IMPORTANTE

Lembre-se: sistemas de previsão não servem apenas para que saibamos o valor futuro da situação que estamos analisando. A previsão serve para que possamos antecipar e tomar ações para que, se a previsão for boa, possamos cuidar de todas as atividades e assim evitar surpresas operacionais; se a previsão for ruim (para o objetivo que se quer analisar), podemos tomar atitudes para que a previsão ruim não se concretize. Um exemplo simples disso é uma previsão de queda nas vendas. Óbvio, não parece? Mas antes de pensarmos nisso, não era tão óbvio assim.

Uma vez que tenhamos uma direção do que vai acontecer (volume de vendas, quantidade de produção, volume de transporte, quantidade de recursos necessários, tempos, atendimentos, etc.), passamos a tomar a decisão de realmente fazer. Quanto produzir? Quanto transportar? Como produzir? Quem contratar? A lista de tarefas é extremamente longa. Neste ponto, o modelo de PL é a evolução dentro da cadeia de suprimentos e da gestão de negócios que orientará a melhor solução possível.

A Programação Linear é a mais difundida técnica da área de Pesquisa Operacional na busca de soluções ótimas. Vamos recordar que a solução ótima de um problema matemático é encontrar a melhor solução possível, medida por uma função objetivos e limitado às condições que se tem diante do problema abordado. Essas limitações são conhecidas como **restrições**. A função objetivo expressa, em termos de variáveis de decisão, um valor que poderá ser minimizado ou maximizado. Encontrar a solução ótima é encontrar o conjunto de valores das variáveis de decisão, respeitando todas as restrições impostas no modelo matemático, para minimizar ou maximizar este resultado.

Quantas empresas não querem realizar toda sua produção semanal ao menor custo ou no menor tempo possível? Quantas empresas não desejam maximizar o lucro através de restrições operacionais de produção e sabendo que vão vender tudo o que produzem? Quantas empresas não desejam maximizar a satisfação dos colaboradores, atribuindo tarefas a serem realizadas? A resposta: todas. Toda empresas quer maximizar ou minimizar algo. E mesmo com um conceito tão simples, ainda vemos que o mercado tende a reivindicar ou procurar apenas soluções “IA” em modelos preditivos ou de classificação. Quando exploramos este mundo de otimização, a Programação Linear tende a se concentrar em estudos “teóricos”. Como se Pesquisa Operacional não fosse essencialmente prática, ou melhor, operacional.



MUNDO DO TRABALHO

A dificuldade computacional, a capacidade de processamento e o conhecimento específico são entraves para a entrada destes modelos no dia a dia da empresa. Justificativas como: “não dá para fazer modelo matemático, isto só funciona na universidade!”, ou “Fulano trabalha com isto há 30 anos, ele sabe muito mais que um modelo matemático da faculdade! ou ainda, “se quiser fazer esse treco, faça, mas você é o responsável,

não venha dar desculpas depois!”. Enfim, são tantos os argumentos que os tomadores de decisão acabam por abandonar a modelagem matemática. Qual é a consequência disso? Os modelos de previsão ou de agrupamento são muito fáceis de fazer. Você pega os dados, chama a função em R ou Python, aperta o botão e pronto. Como num passe de mágica, aquele valor de previsão ou a classificação é irrefutável, mesmo sem ninguém tenha o menor argumento do porquê de ser exatamente aquele valor e não uma unidade a mais ou a menos. Mas a modelagem matemática requer prática, conhecimento do assunto, experiência de modelagem, conhecimento de programação, conhecimento de integração de dados, ou seja, não é tão imediato assim. Fazer um modelo de Programação Linear não é algo imediato. Assim como conhecer bem os métodos de Previsão e classificação também não são, mas estes o mercado já ousa tentar porque a resposta é incerta, e neste caso, o problema foi com a matemática/estatística, e não com o modelador.

Pode-se perceber facilmente que a aplicação de modelos de PL na vida das empresas é a possibilidade de obter lucros imediatos. Para a solução destes modelos, o mecanismo ou algoritmo algébrico utilizado é o SIMPLEX. Este método foi desenvolvido na época logo após a Segunda Guerra Mundial pelo pesquisador George B. Dantzig. Desde então, muitas empresas desenvolveram seu próprio “*solver*” com o SIMPLEX programado. As pesquisas foram direcionadas para melhorar os mecanismos de busca para encontrar soluções ótimas, principalmente em problemas com variáveis inteiras e/ou binárias. Na atualidade existem diversos *frameworks* que utilizam esses *solvers*, alguns pagos outros gratuitos. Em ferramentas de dados difundidas, como o Excel®, você pode habilitar o *solver* pré-instalado. Você também pode usar *plug-ins* com *solvers* um pouco mais robustos e ainda de forma gratuita (salvo os custos do pacote Office®, é claro), como o *Open solver*.



PODCAST

A utilização de *solvers* matemáticos nos negócios

▶ 0:00 / 0:00 — 🔊 ⋮

Não há dúvidas de que *softwares* ou *solvers* mais robustos, como o Gurobi® ou o CPLEX®, são melhores em termos de desempenho, mas há custos associados ao seu uso. As Linguagens R e Python também têm uma interface para “chamar” esses *solvers*, utilizando bibliotecas próprias, como é o caso do Pyomo, no Python.

Conforme os modelos e sua aplicação nos negócios evoluem, o desejo de enfrentar problemas mais complexos é uma consequência natural. Uma vez que o resultado ideal aparece instantaneamente para o pequeno problema, o bom gestor fará o seu melhor para aplicar essas mesmas técnicas e ferramentas para problemas maiores. Assim, o nível de modelagem aumenta e o uso de variáveis binárias e inteiras torna-se comum. Para a otimização matemática, o uso de variáveis com estes domínios é problemático, uma vez que os problemas, em grande parte, podem ser classificados como NP-Hard, quando os envolvem. Entretanto, a própria modelagem, ao atingir este nível de decisão empresarial, passa a ser o ponto fundamental para se aplicar ou não uma solução ótima.

Os modelos de localização de centros de distribuição adquiriram características particulares e particularidades cada vez mais específicas, aliadas a novas restrições, fatores de análise e abordagens diferenciadas, cobrindo uma gama mais ampla de situações. As organizações, em geral, estão cada vez mais interessadas em métodos de Inteligência Artificial aplicados a seus negócios, quando o tema em questão é logística. O trabalho de pesquisa vem avançando em paralelo com as necessidades práticas e várias abordagens já estão alinhadas com o mercado. Há estudos focando a interação no espaço da cadeia de abastecimento integrada para determinar a localização de fábricas e centros de distribuição, com o objetivo de maximizar a taxa de retorno do investimento em instalações. Outro tema comum é a distribuição dos produtos das empresas através de centros de distribuição próprios ou terceirizados, com o objetivo de aumentar a disponibilidade dos produtos e, conseqüentemente, a possibilidade de aumentar o volume de vendas. Através da otimização de carga, as empresas visam a aumentar a utilização da capacidade dos caminhões e reduzir os custos. Além disso, discute-se a adoção de mediadores para distribuição física (terceiros), a qual deve ser bem estruturada ou podem causar prejuízos para o negócio.

A análise inteligente da logística de entrega é um fator chave para alcançar vantagens competitivas. Os custos da operação devem ser medidos e analisados para que o dimensionamento da frota seja feito de forma eficiente, de acordo com o nível de atividade. O uso de um modelo matemático para avaliar a melhor alternativa de transporte na distribuição de produtos de uma indústria, por exemplo, utilizando variáveis de custo, tempo e risco da operação logística de diferentes alternativas de transportes, é uma opção gestão irreversível se bem feita. É possível obter lucro na operação de transporte independentemente da localização geográfica da indústria, e esta decisão pode ser adaptada de acordo com o fator da maior necessidade de distribuição física. Este serviço de entrega, o segmento de encomendas, tornou-se uma parte relevante da logística, e a participação das transportadoras nesses tipos de serviços cresceu significativamente devido ao seu tamanho e capacidade intermodal. Com a chegada do e-commerce e a necessidade de atendimento ao cliente final, a demanda por entrega de pequenos volumes aumentou consideravelmente.

A encomenda postal é um serviço de entrega de pequeno volume oferecido pelos Correios. Para o serviços de encomendas PAC e SEDEX há tamanho e pesos limitados – 0,9 metros e 30 kg, respectivamente –, com entrega garantida em praticamente todos os pontos do país. A cobrança postal das encomendas leva em conta o peso e a distância de origem e destino. Entretanto, outros atores estão entrando neste mercado e o fator inteligência de prestação de serviço é fundamental para que a empresa tenha uma fatia desse mercado. Sempre que usamos técnicas de otimização, tais como modelos de programação linear, para otimização de processos, a possibilidade de vantagens competitivas entre concorrentes é evidente. Quem tem os melhores e mais completos modelos de otimização matemática, sai em primeiro lugar. “O sucesso de qualquer cadeia de suprimento está estreitamente ligado ao bom uso do transporte” (CHOPRA e MEINDL, 2003).

Portanto, o uso de técnicas, ferramentas e *softwares* é essencial para aprimorar os resultados desejados. Os problemas de roteamento são frequentes quando se trata de distribuição de produtos e serviços, especialmente em serviços de entrega ao domicílio, produtos adquiridos através de lojas de varejo on-line ou pela internet. Atualmente, o setor de prestação de serviços logísticos tem sofrido importantes modificações em relação às suas operações, tanto no Brasil como no exterior. As empresas ofertantes desses serviços vêm se atualizando e adaptando rapidamente a uma demanda cada vez mais abrangente, exigente e sofisticada. Estas empresas devem estar atentas às mudanças, pois trabalham com vários insumos devido à personalização do serviço para satisfação do cliente, dependendo do tipo de perfil. Os serviços personalizados às exigências dos clientes são comumente chamados de serviços com valor agregado. O que já foi chamado de operação que não agrega valor, agora a logística e as definições de transporte são oportunidades que elevam a qualidade de uma empresa para outro patamar, o da excelência de atendimento.

Problemas de distribuição ocorrem em diversos serviços prestados, tais como serviços bancários, entrega de correio e mercadorias, operações de frete, rotas de transporte público, coleta de lixo, entre outros. A solução para estes problemas se reflete na redução dos custos de distribuição, gerando lucros para a indústria e aquecendo a economia. Os modelos matemáticos às vezes podem ser computacionalmente “pesados”, e ainda mais se as empresas não tiverem ferramentas de TI (*solvers*) mais robustas. Nestes casos, há uma infinidade de métodos heurísticos que podem, abrindo o resultado ótimo, levar a resultados “subótimos”. Isto é, em detrimento da qualidade da solução, é preferível a velocidade de processamento. Por exemplo, métodos de construção para melhorar rotas, empregando métodos de Clark-Wright, algoritmos de inserção, meta-heurísticas como algoritmo genéticos, otimização por colônia de formigas, melhorias 2-opt e 3-opt, minimizando despesas com recursos de transporte, são amplamente utilizadas nas primeiras versões de otimização aplicadas em empresas.

VIDEOAULA: Aplicações e Casos Reais da abordagem de Otimização, baseada na Programação Linear, em problemas da Cadeia de Suprimentos

Propor melhores rotas gera benefícios para empresas, funcionários, trânsito e meio ambiente. Assim, investir em Inteligência artificial neste sentido é, evidentemente, um bom negócio. A videoaula desta semana trará alguns casos de estudo, de forma resumida, para esclarecer possíveis aplicações.

Aplicações e casos reais da a
PUCPR Online



Assista no

| CONCLUSÃO

A modelagem matemática de Programação Linear é a consequência imediata para os modelos heurísticos e metaheurísticos oferecidos, em geral, no processo de mineração de dados e automatizados dentro de um Processo com Inteligência artificial.

Encontrar o valor ótimo é fazer a Otimização desses Processos. Isso só é possível com uma abordagem quantitativa para obtenção das soluções dos problemas.

A modelagem matemática requer prática, conhecimento do assunto, experiência de modelagem, conhecimento de programação e conhecimento de integração de dados. A implantação de um sistema Inteligente utilizando PL requer uma estrutura computacional bastante robusta com relação à integração de dados e APIs de comunicação entre os diversos sistemas existente e necessários.

A evolução dos modelos e da aplicação das abordagens de otimização e IA nos negócios é uma consequência natural do desejo de abordar os problemas de maior complexidade e de difícil solução prática.

Investir em *frameworks* de Otimização e Inteligência artificial é, evidentemente, uma excelente estratégia para os negócios.

| REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional: método e modelos para análise de decisões**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

ARENALES, M. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Elsevier, 2015. [Minha Biblioteca]

COLIN, E. C. **Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

FÁVERO, L. P. **Pesquisa operacional: para cursos de engenharia**. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca]

MORETTIN, P. A. **Análise de séries temporais**. São Paulo: Blucher, 2018. [Minha Biblioteca]

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SHARPE, N. R.; VEAUX, R. D. D.; VELLEMAN, P. F. **Estatística aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha Biblioteca]

STEIN, R. et al. **Modelagem e otimização de sistemas da produção**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [Minha Biblioteca]



© PUCPR - Todos os direitos reservados.